

Flutter 局域网多主机通讯

背景

开发一个局域网内多设备通讯工具，支持自动发现设备、自动重连、消息收发，并记录消息历史。

功能要求

1. 设备配置模块 (SQLite)

数据库要求：

- 配置表：存储本机名称等配置
- 消息记录表：发送方名称、发送方 IP、消息内容、收发类型、时间戳
- 自行设计表结构

首次启动：

- 弹窗要求输入本机名称（必填）
- 存储到数据库，下次启动自动读取

设置界面：

- 显示/修改本机名称

2. 自动设备发现

- 启动后自动扫描同网段设备
- 定时心跳维护在线状态
- 设备上线/离线实时更新列表

3. 自动连接与重连

- 发现设备后自动建立连接
- 断开后自动重连（需有重试策略）
- 显示连接状态：连接中 / 已连接 / 重连中 / 离线

4. 消息通讯

- 选择设备发送消息
- 支持广播消息（发给所有在线设备）
- 实时接收消息
- 消息存入数据库

5. 消息历史

- 按时间倒序显示所有消息
- 显示：发送方名称、IP、时间、消息内容
- 区分收到/发出的消息
- 支持按设备筛选
- 支持清空历史

UI 界面要求

页面	要求
首次启动弹窗	输入本机名称，必填校验
设备列表	显示在线设备（名称、IP、连接状态）
聊天界面	与选中设备的消息记录，底部输入框
消息历史	全部消息列表，支持筛选、清空
设置页	显示/修改本机名称
导航	底部导航或侧边栏

要求：至少支持3台主机通讯